

WholeSummer 補習班管理系統第二階段測試報告書

測試日期：2026-06-24

完成內容

- Milestone 11 教師出勤模組：完成教師出勤 Entity、Repository、Service、Controller、出勤頁、教師詳細頁統計整合。
- Milestone 12 系統設定後端化：完成 SystemSetting 資料表與服務，設定頁改為寫入資料庫，登入密碼改為由資料庫設定驗證。
- Milestone 13 資料庫備份模組：完成 BackupRecord、BackupService、備份頁、立即備份、下載、刪除備份紀錄。
- 修正備份功能：
 - 自動尋找 `mysqldump` 常見安裝位置。
 - 修正 JDBC URL 中 `serverTimezone=Asia/Taipei` 造成資料庫名稱解析錯誤的問題。

自動測試結果

- 編譯測試：通過。
- PageSmokeTests：通過，主要頁面均可載入。
- 全測試 `./mvnw -q test`：未完全通過，原因為測試啟動時 MySQL 連線出現 `Communications link failure`，導致測試環境無法建立 ApplicationContext。單獨頁面測試可通過，且瀏覽器與表單實測正常。

Safari 瀏覽器操作報告

- 登入頁
 - 操作：進入 `http://localhost:8080`，輸入密碼 `whole-summer`。
 - 結果：成功登入後台。
 - 狀態：正常。
- 班級管理頁
 - 操作：開啟班級管理頁。
 - 結果：開課中清單、已結束清單、學生數、教師暱稱、上課時間均正常顯示。
 - 狀態：正常。
- 上課時間表
 - 操作：查看週課表。
 - 結果：依星期與下午/晚上顯示課程 box，星期六課程正常顯示。
 - 狀態：正常。
- 課表匯出
 - 操作：在 Safari 點擊上課時間表的「匯出」按鈕，格式為 JPEG。
 - 結果：未出現錯誤彈窗，也沒有新視窗閃現。
 - 狀態：正常。

- 學生管理
 - 操作：新增測試學生、編輯資料、設為已畢業、復學、永久刪除。
 - 結果：所有動作皆回到正確頁面，HTTP 回應皆為重新導向成功。
 - 狀態：正常。
- 教師管理
 - 操作：新增測試教師、編輯資料、設為離職、復職、永久刪除。
 - 結果：所有動作皆成功，教師在其他頁面以暱稱顯示。
 - 狀態：正常。
- 教師出勤
 - 操作：進入教師出勤頁，手動登記教師出勤。
 - 結果：出勤紀錄成功寫入，教師詳細頁可使用該資料進行統計。
 - 狀態：正常。
- 科目管理
 - 操作：新增測試科目，設定適用年級與教師，編輯後停用。
 - 結果：科目新增、教師關聯、年級設定、編輯、停用均正常。
 - 狀態：正常。
- 班級 CRUD 與多日上課時間
 - 操作：新增測試班級，設定兩個上課日，編輯資料，加入學生，刪除班級。
 - 結果：多日上課時間可寫入，班級學生可加入，刪除時相關測試資料可清理。
 - 狀態：正常。
- 學生出缺席
 - 操作：進入班級點名頁，選擇學生狀態為遲到並填寫備註。
 - 結果：點名紀錄成功儲存，班級詳細頁可顯示橫列式出缺席紀錄。
 - 狀態：正常。
- 作業管理
 - 操作：新增作業、查看詳細頁、登記學生作業狀態為已繳交、刪除作業。
 - 結果：建立作業時自動建立學生作業紀錄，登記與刪除皆成功。
 - 狀態：正常。
- 測驗管理
 - 操作：新增計分測驗、登記分數、查看詳細統計、刪除測驗。
 - 結果：分數可登記，統計欄位可顯示，刪除成功。
 - 狀態：正常。
- 課堂練習
 - 操作：新增滿分為 0 的課堂練習，進入登記頁勾選完成，送出。
 - 結果：登記頁只顯示完成 checkbox，不顯示分數欄位；送出成功。

- 狀態：正常。
- 首頁作業區塊
 - 操作：以設定中的即將到期天數查詢首頁即將到期作業。
 - 結果：資料由資料庫設定讀取，作業數量邏輯正常。
 - 狀態：正常。
- 系統設定
 - 操作：切換暗色模式、設定即將到期作業提醒天數、備份提醒天數，更新密碼為同一組預設密碼。
 - 結果：設定成功寫入資料庫；測試後已將畫面模式恢復亮色。
 - 狀態：正常。
- 資料庫備份
 - 操作：點擊立即備份。
 - 結果：成功建立 `WholeSummer_backup_20260624_012129.sql`，檔案大小 25.6 KB。
 - 狀態：正常。
- 備份下載
 - 操作：測試下載端點。
 - 結果：回傳 `Content-Disposition: attachment`，檔案大小 26199 bytes。
 - 狀態：正常。
- 備份刪除
 - 操作：刪除前面失敗測試留下的備份紀錄。
 - 結果：刪除成功；成功備份保留。
 - 狀態：正常。

注意事項

- 每次啟動時仍會看到 Hibernate 對 enum 欄位執行 `alter table ... modify column ... enum`。目前功能不受影響，屬於 `ddl-auto=update` 搭配 MySQL enum 的常見比對行為。
- 全測試失敗原因是 MySQL 連線在測試啟動時短暫失敗；網站實際啟動、Safari 操作與 PageSmokeTests 均可正常通過。
- 備份功能依賴本機 MySQL 的 `mysqldump`。目前程式已可自動使用 `/usr/local/mysql/bin/mysqldump`。

總結

第二階段企劃書的教師出勤、設定後端化、資料庫備份功能已完成。瀏覽器實測與主要表單流程皆正常，系統整體功能可用。